

Bemerkung 1.7. Wie können wir $A_1 \times \dots \times A_n$ algorithmisch aufzählen? Nehmen wir an, $A_1, \dots, A_n$ sind in einer Liste L aufgehoben $L[0], \dots, L[n-1] = A_1, \dots, A_n$ und $n = \text{len}(L)$. (1)

result = [[]]

for A in L:

result = [t + [a] for t in result for a in A]

$L[0] = [1, 2]$, $L[1] = ['a', 'b']$.

Runde 0 $\rightarrow$ result == [[]]

Runde 1 $\rightarrow$ result == [[1], [2]]

Runde 2 $\rightarrow$ result == [[1, 'a'], [1, 'b'], [2, 'a'], [2, 'b']].

Alles schon umgesetzt in Python, vgl. `itertools.product` (aus dem Paket `itertools`).

Proposition 1.8. Für eine endliche Menge A und ein $n \in \mathbb{N}_0$ gilt $|A^n| = |A|^n$.

Beweis: Der Fall $A_1 = \dots = A_n = A$ der Proposition 1.6. $\square$

Def 1.9. A liegt in einer Kiste
aller möglichen Listen hier



Sie ziehen ein a aus A notieren es in einer Liste, legen das a wieder zurück und machen es n mal. Es entsteht eine Liste $(a_1, \dots, a_n)$ mit $a_i \in A$. Die Gesamtzahl ist $|A|^n$. Das Modell nennt man: Ziehen mit Zurücklegen.

z.B. A eine Menge aus 10 Fächern. $n=7$ ist die Anzahl der Slots, die alle mit Fächern ausgefüllt werden.
Die Anzahl der Stundenpläne für einen Tag mit 7 Slots ist $|A^n| = 10^7$.

Beispiel 1.10. Wie wahrscheinlich ist es beim Wurf von 2 Spielwürfeln mindestens eine 6 zu würfeln?

Anz. gewünschte Fälle

Anz. aller Fälle.

← unsere Strategie.

Wir nummerieren die Würfel als den Ersten und den Zweiten und notieren somit das Ergebnis des Wurfs als ein Paar (a, b) mit $a, b \in \{1, \dots, 6\}$. Man hat insgesamt $|\{1, \dots, 6\}^2| = |\{1, \dots, 6\}|^2 = 6^2 = 36$. Das ist die Anzahl aller Fälle (Ergebnisse).

Gewünschte Fälle: $C = \{(i, j) \in \{1, \dots, 6\}^2 : i=6 \text{ oder } j=6\}$
 $= A \cup B$ mit

$$\begin{aligned} A &= \{(i, j) \in \{1, \dots, 6\}^2 : i=6\} = \{6\} \times \{1, \dots, 6\} \\ B &= \{(i, j) \in \{1, \dots, 6\}^2 : j=6\} = \{1, \dots, 6\} \times \{6\}. \end{aligned} \quad \Rightarrow$$

$$\begin{aligned} |C| &= |A| + |B| - \underbrace{|A \cap B|}_{= \{(6, 6)\}} = 6 + 6 - 1 = 11 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \frac{|C|}{|\{1, \dots, 6\}^2|} = \frac{11}{36} \leftarrow \text{die gesuchte Wahrscheinlichkeit.}$$

[3] Anzahl von Abbildungen.

Bsp. 3.1. Personen bestellen Getränke, jeder person eins. A Menge Personen, B Menge von Getränken. Jede

Möglichkeit ist eine Abbildung $a \in A \mapsto b \in B$ heißt Person a hat das Getränk b bestellt.
Wir zählen also $B^A = \{ \text{aller Abbildungen von } A \rightarrow B \}$. Eigentlich ist das wieder Ziehen mit zurücklegen
(die nächste Person kann das Gleiche bestellen).

Prop 3.1. Seien A, B endliche Mengen. Dann gilt $|B^A| = |B|^{|A|}$.

Beweis: Sei $n = |A|$. Wir können Elemente in A nummerieren, d.h. $A = \{a_1, \dots, a_n\}$ mit $a_i \neq a_j$ bei $i \neq j$.

So kann man jede Abbildung $f: A \rightarrow B$ als das n -Tupel $(f(a_1), \dots, f(a_n))$ identifizieren.

So entsteht eine Zuordnung zwischen $f \in B^A$ und $(\underbrace{f(a_1)}_B, \dots, \underbrace{f(a_n)}_B) \in B^n$. Und das ist eine Bijektion $\Rightarrow$
 $|B^A| = |B^n| = |B|^n = |B|^{|A|}$. $\square$

Bem 3.3. Wir debuggen den Beweis der Prop. 3.2.

$A = \{\text{Anna, Basti, Claus}\} = \{a, b, c\}$

$B = \{\text{Pils, Mineralwasser}\} = \{p, m\}$

Bsp. A Kinder, B Spielsachen.

Abbildung: $a \in A$ bekommt $b \in B$
zum Spielen ($a \mapsto b$).

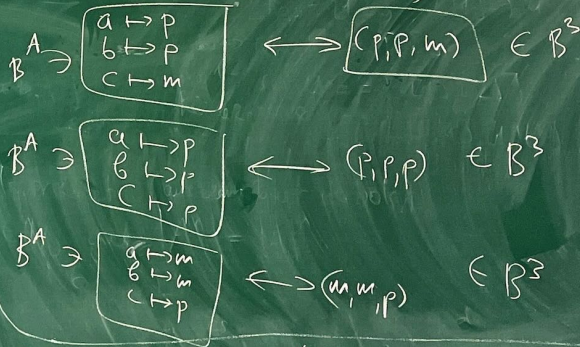
$A = \{\text{Anna, Basti, Claus}\}$

$B = \{\text{Fußball, Springseil, Basketball, Hoola hoop}\}$

Jede Spielsache ist nur 1x vorhanden.

Wir zählen Abbildungen $f: A \rightarrow B$ mit
mit $f(x) \neq f(y)$ für $x, y \in A$ mit $x \neq y$. Das sind
injektive Abbildungen.

Dieses Modell nennt man Ziehen ohne Zurücklegen.



4